
Руководство по эксплуатации BioCult-KB Web Prototype

Версия документа: 1.0 Дата: 2026-05-14 Система: BioCult-KB / *Aspergillus sydowii* Назначение: эксплуатация веб-прототипа для поддержки культивирования продуцента коллагенолитической активности.

1. Назначение системы

BioCult-KB Web Prototype предназначен для инженерной и экспертной поддержки культивирования *Aspergillus sydowii* в лабораторном биореакторе.

Система позволяет:

- ? просматривать 3D-сцену биореактора и модельный профиль процесса;
- ? отслеживать показания датчиков и временные ряды;
- ? рассчитывать метрики по контрольным точкам;
- ? получать рекомендации экспертной системы;
- ? оценивать влияние состава среды на биомассу, кислородный режим, вязкость и коллагенолитический потенциал;
- ? использовать GEM-lite COBRA/SBML модель для FBA-оценки ограничений среды;
- ? запускать процессную симуляцию для периодического, отъёмно-доливного и непрерывного режимов;
- ? вести подготовительный OMICS-контур источников и артефактов.

2. Границы применимости

Текущая версия является инженерным прототипом v1.

Ограничения:

- ? GEM-lite не является полноразмерной курируемой GEM-моделью;
- ? FBA использует прокси-метаболиты и прокси-стехиометрию;
- ? коллагенолитическая активность выводится из доказательств протеаз/пептидаз и секреции, если нет прямой аннотации collagenase;
- ? клеточный цикл представлен как evidence-layer, без ODE/event-модели;
- ? физико-химическая динамика среды рассчитывается приближённо;
- ? результаты должны валидироваться экспериментальными наблюдениями.

3. Требования к рабочей среде

Рекомендуемая среда:

-
- ? Windows 10/11;
 - ? Python 3.11 или новее;
 - ? установленный `pip`;
 - ? доступ к локальным файлам проекта;
 - ? браузер Chrome, Edge или Firefox.

Python-зависимости указаны в:

BioCult-KB_Aspergillus_sydowii/web_app/requirements.txt

Ключевые зависимости:

- ? FastAPI;
- ? Uvicorn;
- ? SQLAlchemy;
- ? COBRAPy;
- ? python-libsbml;
- ? swiglpk;
- ? optlang;
- ? pytest.

4. Запуск приложения

Из корня репозитория выполните:

```
cd BioCult-KB_Aspergillus_sydowii
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r web_app\requirements.txt
$env:PYTHONPATH = (Resolve-Path .).Path
python -m uvicorn web_app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Откройте в браузере:

<http://127.0.0.1:8000/>

Если браузер показывает `ERR\_CONNECTION\_REFUSED`, значит сервер не запущен или порт занят другим процессом.

5. Основные разделы интерфейса

5.1 3D-визуализация

Раздел показывает стеклянный лабораторный биореактор, мешалку, барботаж, уровень среды и модельное состояние процесса.

Основные элементы:

- ? время процесса;
- ? биомасса;
- ? pO_2 ;
- ? KLA;
- ? слайдер хода процесса;
- ? кнопки `Пуск` и `Сброс`.

Слайдер `Ход процесса` меняет текущую модельную точку процесса. Кнопка `Пуск` запускает автоматическое проигрывание профиля.

5.2 Стенд датчиков

Стенд отображает модельные показания:

- ? перемешивание;
- ? pH;
- ? pO_2 ;
- ? pCO_2 ;
- ? уровень;
- ? плотность;
- ? вязкость;
- ? температура;
- ? давление;
- ? влажность;
- ? электропроводность;
- ? биомасса.

Индикаторы состояния:

- ? `Норма` - показатель в рабочем диапазоне;
- ? `Контроль` - показатель требует внимания;
- ? `Риск` - показатель вышел в критический диапазон.

5.3 Временные ряды

Раздел визуализирует динамику групп показателей:

-
- ? газы;
 - ? культура;
 - ? контур управления;
 - ? среда.

График используется для быстрой оценки тренда, а не как метрологически заверенный отчёт.

5.4 Экспертная система

Экспертная система показывает:

- ? фазу процесса;
- ? уровень уверенности;
- ? интегральный риск;
- ? события;
- ? действия оператора.

Рекомендации следует сверять с реальными наблюдениями, журналом оператора и лабораторными измерениями.

5.5 Геном → процесс

Слайдеры задают проектные уставки среды и режима:

- ? меласса;
- ? пептон;
- ? коллагеновый субстрат;
- ? минеральный фактор;
- ? pH;
- ? аэрация;
- ? перемешивание.

Эти значения являются входом для прогнозных расчётов и не обязаны совпадать с текущими модельными датчиками.

5.6 Системно-биологический слой

Раздел показывает:

- ? сводку генома;
- ? категории аннотационных доказательств;
- ? оценку условий;
- ? предупреждения и интерпретации.

Особое правило интерпретации:

Если прямой keyword-hit `collagenase` в GBFF/protein отсутствует, система не утверждает, что коллагеназа найдена. Коллагенолитический потенциал выводится только косвенно: через протеазы/пептидазы, секрецию и условия культивирования.

5.7 COBRA / SBML

Раздел отображает:

- ? статус SBML-модели;
- ? количество реакций, метаболитов и генов;
- ? результат FBA;
- ? лимитирующие обменные реакции;
- ? профиль процессной симуляции;
- ? уравнения материального баланса.

Доступные режимы:

- ? периодический;
- ? отъёмно-доливной;
- ? непрерывный.

Ссылка `Скачать SBML` выгружает файл GEM-lite модели.

5.8 OMICS-пайплайн

Раздел предназначен для подготовки источников:

- ? доступ генома;
- ? BioProject транскриптома;
- ? источник метаболома;
- ? реестр источников;
- ? статус локальных инструментов;
- ? выходные файлы.

Если инструменты NCBI отсутствуют, интерфейс показывает `нет`. Это не блокирует основные расчёты, но ограничивает автоматическую загрузку новых OMICS-данных.

6. API для проверки

Основные endpoint:

```
GET /api/gem/summary
POST /api/gem/fba
GET /api/gem/sbml
POST /api/process-simulation
GET /api/system-biology-model
POST /api/system-biology-model/evaluate
GET /api/bioreactor-scene
```

Пример FBA-запроса:

```
{
  "medium": {
    "molasses_g_l": 20,
    "peptone_g_l": 85,
    "collagen_g_l": 5,
    "mineral_factor": 1,
    "pH": 7.2,
    "aeration_vvm": 0.8,
    "rpm": 220
  },
  "objective": "balanced",
  "growth_floor": 0.05
}
```

7. Проверка работоспособности

Из папки `BioCult-KB\_Aspergillus\_sydowii`:

```
$env:PYTHONPATH = (Resolve-Path .).Path
python -m pytest tests -q
```

Ожидаемый результат:

8 passed

Также проверьте в браузере:

- ? главная страница открывается;
- ? GEM/SBML панель не показывает 404;
- ? `/api/gem/sbml` отдаёт XML-файл;
- ? изменение слайдеров среды обновляет прогнозы;
- ? выбор режима процесса меняет профиль симуляции.

8. Типовые ошибки и действия

Ошибка: ERR_CONNECTION_REFUSED

Причина: сервер не запущен.

Действие:

```
python -m uvicorn web_app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Ошибка: 404 на `/api/gem/fba`

Причина: запущен старый серверный процесс.

Действие: остановить старый процесс и запустить сервер заново.

Ошибка: COBRA/SBML degraded mode

Причина: отсутствуют или некорректно установлены COBRApy/libSBML/GLPK-зависимости.

Действие:

```
pip install -r web_app\requirements.txt
```

Ошибка: NCBI tools показывают `нет`

Причина: `datasets`, `esearch`, `efetch`, `prefetch`, `fasterq-dump` не установлены или не находятся в PATH.

Действие: установить NCBI Datasets, EDirect и SRA Toolkit, затем перезапустить приложение.

9. Правила эксплуатации и интерпретации

1. Не использовать v1 как единственный источник решения о реальном процессе.
2. Проверять прогнозы по журналу оператора и лабораторным измерениям.
3. Не интерпретировать косвенный протеазный сигнал как доказанную индивидуальную коллагеназу.
4. Для публикационных выводов требуется ручная курация GEM, валидация кандидатов и экспериментальные данные.
5. При изменении среды или режима фиксировать исходные параметры, время расчёта и версию модели.

10. Резервное копирование и данные

В git не включаются:

- ? большие NCBI zip-файлы;
- ? raw OMICS downloads;
- ? локальные SQLite базы;
- ? кэши тестов и runtime.

Перед переносом проекта на другую машину необходимо отдельно передать локальные NCBI-данные или повторно загрузить их через OMICS-пайплайн.

11. Контроль версий

Текущая публикация выполняется в GitHub repository:

<https://github.com/myahlovvlad/Cultivation-collagenase>

Рекомендуемая практика:

- ? фиксировать изменения через git commit;
- ? не коммитить raw-данные большого размера;
- ? обновлять руководство при изменении API, модели или UI;
- ? запускать тесты перед push.